

Razones y Sus Aplicaciones

Fundamentos de Razones

Razón Aritmética = Diferencia entre dos magnitudes

Explicación

La razón aritmética (RA) evalúa cuánto excede una cantidad a otra mediante la resta

$$a - b = r$$

, donde

a

es el antecedente y

b

el consecuente. Por ejemplo, si Juan tiene

20

años y Pedro

15

, su razón aritmética es

$$RA = 20 - 15 = 5$$

. En exámenes de admisión se usa para interpretar frases como a excede a b en r . Es fundamental para problemas de variaciones numéricas constantes.

Razón Geométrica = Cociente entre dos magnitudes

Explicación

La razón geométrica (RG) indica cuántas veces contiene una cantidad a otra mediante la división

$$a/b = k$$

. Por ejemplo, si

$$a = 30$$

y

$$b = 10$$

, entonces

$$k = 30/10 = 3$$

, indicando que

$$a$$

es el triple de

$$b$$

. Para resolver ejercicios se suele expresar como

$$a = 7k$$

y

$$b = 3k$$

al indicar que están en relación de 7 a 3. Es la razón de mayor frecuencia en las preguntas de la UNMSM.

Razón Armónica = Diferencia de las inversas

Explicación

La razón armónica (RH) compara dos cantidades distintas de cero restando sus inversos multiplicativos mediante

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = h$$

. Si

$$a = 4$$

y

$$b = 5$$

, entonces

$$RH = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$$

. Se aplica en problemas de rendimiento, obras y promedios armónicos. Es crucial mantener el orden correcto entre antecedente y consecuente al operar.

Propiedades y Serie de Razones Geométricas (SRGE)

Antecedente + Consecuente $\Rightarrow$ Expresión en constante k

Explicación

Si la relación geométrica es

$$a/b = 7/3$$

, se asume

$$a = 7k$$

y

$$b = 3k$$

. Si el problema establece que la suma

$$a + b = 10$$

, se reemplaza

$$7k + 3k = 10 \Rightarrow 10k = 10 \Rightarrow k = 1$$

, obteniendo

$$a = 7$$

y

$$b = 3$$

. Como truco UNMSM, despejar la razón en términos de

$$k$$

desde el inicio simplifica ecuaciones complejas en un solo paso.

Suma antecedentes / Suma consecuentes = Constante k

Explicación

Dada una serie de razones iguales

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = k$$

, la suma de antecedentes dividida entre la suma de consecuentes mantiene la misma constante

k

. Si

$$\frac{6}{2} = \frac{9}{3} = \frac{12}{4} = 3$$

, entonces

$$\frac{6+9+12}{2+3+4} = \frac{27}{9} = 3$$

. Esta propiedad ahorra tiempo al evitar calcular cada variable individualmente.

Producto antecedentes / Producto consecuentes = Constante k^n

Explicación

Al multiplicar

n

razones geométricas equivalentes, el cociente del producto de antecedentes entre el producto de consecuentes equivale a

k^n

. Si

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = 2$$

(

$$n = 2$$

), entonces

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot d} = 2^2 = 4$$

. Comprobando con

$$a = 4, b = 2, c = 6, d = 3$$

, se tiene

$$\frac{4 \cdot 6}{2 \cdot 3} = \frac{24}{6} = 4$$

. Recuerda elevar

k

al número exacto de razones que se estén multiplicando.

Aplicaciones en Problemas DECO UNMSM

Diferencia de edades = Constante en tiempo

Explicación

La razón aritmética entre las edades de dos personas se mantiene invariable a lo largo del tiempo. Si la diferencia de edades entre

A

y

B

en el presente es

$$25 - 22 = 3$$

, dentro de

25

años será

$$50 - 47 = 3$$

. Si el problema indica que sus edades futuras están en relación de

5

a

3

, plantea la diferencia de proporciones igual a la diferencia constante. Este patrón es un clásico en los exámenes de admisión.

Extracción de mezcla $\Rightarrow$ RG de componentes constante

Explicación

Al retirar una parte de una mezcla homogénea, la razón geométrica entre los componentes se mantiene tanto en lo que queda como en lo extraído. Si un recipiente contiene

30 L

de ingrediente

A

y

20 L

de

B

(

$RG = 3/2$

), al extraer

15 L

de mezcla,

A

y

B

saldrán en relación de

3

a

2

(

9 L

de

A

y

6 L

de

B

).

El truco consiste en aplicar la razón original directamente al volumen extraído.

Distancias recorridas = Proporcional a velocidades

Explicación

Cuando dos móviles se desplazan durante el mismo intervalo de tiempo, la razón entre sus distancias recorridas es igual a la razón de sus velocidades:

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

. Si dos móviles van al encuentro separados por

200 m

con velocidades en relación

$$v_1/v_2 = 13/7$$

, se cumple

$$13k + 7k = 200 \Rightarrow k = 10$$

. Por lo tanto, el primer móvil recorre

$$13(10) = 130 \text{ m}$$

y el segundo

$$7(10) = 70 \text{ m}$$

.